CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 01
Structure d'un écosystème

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Définitions [2 pts]
Écosystème : ensemble formé par un milieu de vie (biotope) et les êtres vivants qui l'habitent (biocénose), ainsi que les relations qui les unissent. **Biotope** : milieu physique et chimique (sol, eau, air, climat) occupé par les êtres vivants. **Biocénose** : ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) d'un biotope. **Facteur écologique** : tout élément du milieu qui agit sur les êtres vivants (température, lumière, eau, sol, autres êtres vivants).

2) QCM [1,5 pt]
a) **(2)** ; b) **(3)** ; c) **(2)**.

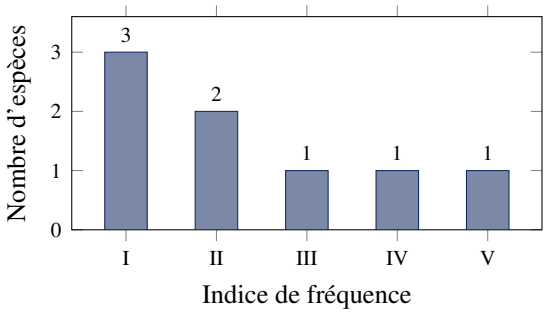
3) Matériel [1,5 pt]
Instruments : thermomètre (température), hygromètre (humidité de l'air), luxmètre (intensité lumineuse), boussole (orientation), décamètre (mesurer les surfaces). Récolte : sachets plastiques (échantillons de sol, végétaux), filet fauchoir ou troubleau (capturer les animaux), bocaux (conserver les animaux), sécateur et presse (récolter les plantes), piquets et ficelle (délimiter les relevés).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

1) Fréquences et indices [2,5 pts]
$F = \frac{\text{nombre de relevés où l'espèce est présente}}{\text{nombre total de relevés}} \times 100.$

Espèce	*Andr.*	*Comb.*	*Cassia*	*Penn.*	*Balan.*	*Zornia*	*Ziziph.*	*Guiera*
F (%)	90	70	50	30	40	20	10	20
Indice	V	IV	III	II	II	I	I	I

2) Histogramme [2 pts]


3) Analyse [2 pts]

Les classes I et II regroupent 5 espèces sur 8, alors que les classes IV et V n'en contiennent que 2. La plupart des espèces sont rares ou peu fréquentes : le peuplement est **hétérogène**.

4) Espèces constantes [1,5 pt]

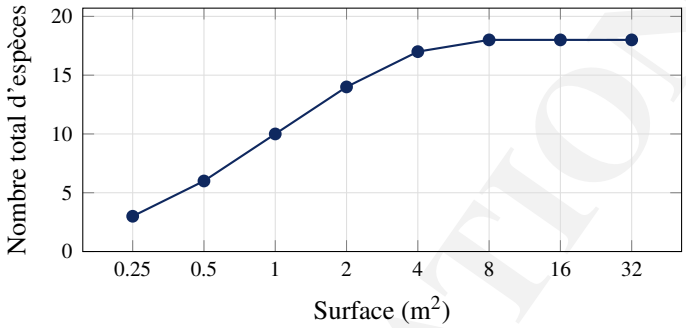
Andropogon (classe V) et *Combretum* (classe IV).

Exercice 2 (07 points)

1) Méthode [1 pt]

On délimite un premier carré avec des piquets et une ficelle, on note les espèces, puis on double la surface en conservant la surface précédente et on note uniquement les espèces nouvelles ; on recommence jusqu'à ce que le nombre d'espèces ne change plus.

2) Courbe [2 pts]

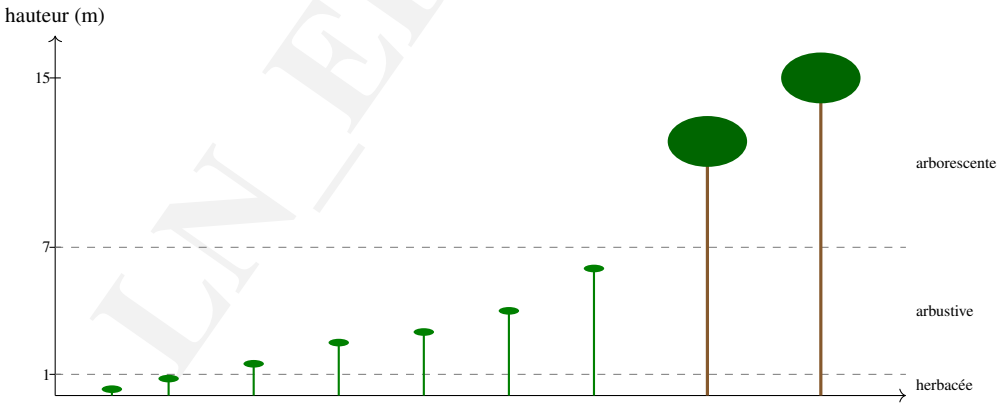


3) Aire minimale [1,5 pt]

La courbe atteint un palier à partir de **8 m²** : c'est l'aire minimale. Elle indique la surface minimale que doit avoir chaque relevé pour être représentatif du milieu (contenir presque toutes les espèces).

4) Strates et profil [2,5 pts]

Strate herbacée (< 1 m) : *Zornia*, *Pennisetum*. Strate arbustive (1 à 7 m) : *Cassia*, *Guiera*, *Ziziphus*, *Combretum*, *Balanites*. Strate arborescente (> 7 m) : *Cordyla*, baobab.



LN_EDUCATION